

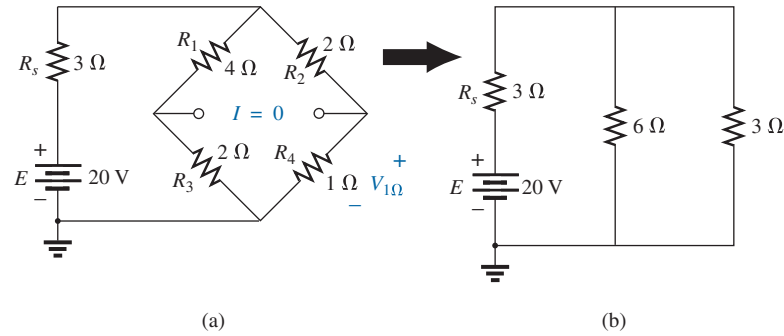


Figura 8.73 Substituição do ramo central de uma ponte equilibrada por um circuito aberto.

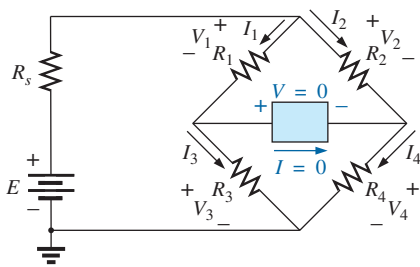


Figura 8.74 Determinação da condição de equilíbrio para um circuito em ponte.

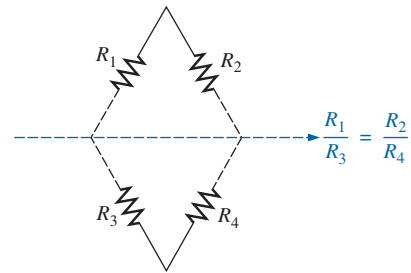


Figura 8.75 Método visual para relembrar a condição de equilíbrio.

e

$$V_1 = V_2$$

$$I_1 R_1 = I_2 R_2$$

ou

$$I_1 = \frac{I_2 R_2}{R_1}$$

Além disso, quando $V = 0$ V:

e

$$V_3 = V_4$$

$$I_3 R_3 = I_4 R_4$$

Se fizermos $I = 0$ A, então $I_3 = I_1$ e $I_4 = I_2$, o que faz com que a equação anterior se transforme em:

$$I_1 R_3 = I_2 R_4$$

Substituindo I_1 , temos:

$$\left(\frac{I_2 R_2}{R_1} \right) R_3 = I_2 R_4$$

ou, reagrupando, temos:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \quad (8.2)$$

Essa equação mostra que se a razão entre R_1 e R_3 for igual à razão entre R_2 e R_4 , a ponte estará equilibrada, e $I = 0$ A ou $V = 0$ V. Um método para memorizar essa fórmula é mostrado na Figura 8.75.

Para o exemplo anteriormente citado, $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $R_4 = 1 \Omega$ e:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \rightarrow \frac{4 \Omega}{2 \Omega} = \frac{2 \Omega}{1 \Omega} = 2$$

A ênfase dada nessa seção foi para o caso de pontes equilibradas. Entenda que, se a relação anterior não for satisfeita, haverá uma diferença de potencial no braço central e ele será atravessado por uma corrente. Os métodos que acabamos de descrever (método das malhas e método dos nós) podem ser usados para determinar as tensões e as correntes no circuito, mesmo que a ponte não esteja equilibrada.

8.12 CONVERSÕES Y-Δ (T-π) E Δ-Y (π-T)

Frequentemente, pode-se encontrar configurações de circuitos nas quais os resistores não estejam em série ou em paralelo. Nessas condições, pode ser interessante converter o circuito de uma maneira em outra mais conveniente para determinar os valores das tensões e das correntes sem usar o método das malhas, nem o método dos nós. Duas configurações usualmente responsáveis por esse tipo de dificuldades são **ípsilon (Y)** e **delta (Δ)**, ilustradas na Figura 8.76(a). Elas também são identificadas como **tê (T)**

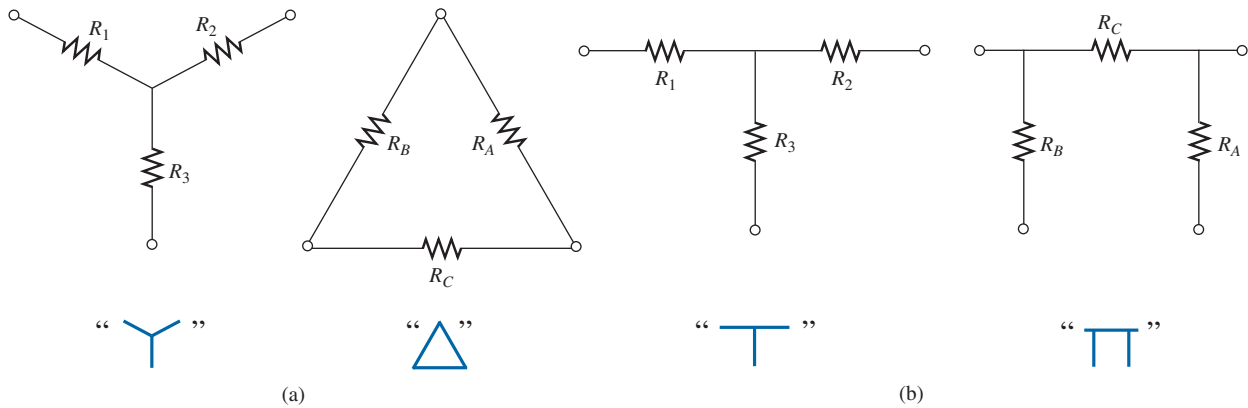


Figura 8.76 Configurações Y (T) e Δ (π).

e π (π), respectivamente, como indica a Figura 8.76(b). Observe que o π é representado como um delta invertido.

O objetivo desta seção é desenvolver as equações para conversões do tipo Δ no tipo Y e vice-versa. Esse tipo de conversão normalmente leva a um circuito que pode ser resolvido usando técnicas como as descritas no Capítulo 7. Em outras palavras, na Figura 8.77, com os terminais a , b e c fixos, se desejarmos a configuração Y *em vez da* Δ , tudo que temos a fazer é aplicar diretamente as equações que serão deduzidas a seguir. O termo *em vez de* é enfatizado porque queremos assegurar que ficou entendido que

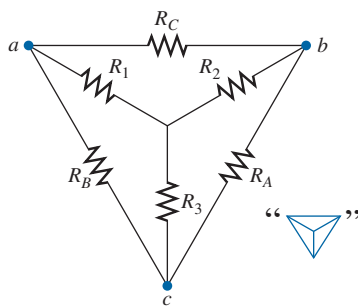


Figura 8.77 Introdução dos conceitos de conversões Δ -Y e Y- Δ .

somente uma dessas configurações pode aparecer de cada vez entre os terminais indicados.

Nosso objetivo (em relação à Figura 8.77) é determinar uma expressão para R_1 , R_2 e R_3 em função de R_A , R_B e R_C , e vice-versa, que irá nos garantir que a resistência entre dois terminais quaisquer da configuração Y será a mesma que a da configuração Δ equivalente (e vice-versa). Para que os dois circuitos sejam equivalentes, a resistência total entre dois terminais quaisquer precisa ser a mesma. Considere os terminais a - c na configuração Δ -Y mostrada na Figura 8.78.

Primeiro, vamos supor que queiramos converter Δ (R_A , R_B e R_C) em Y (R_1 , R_2 e R_3). Isso exige que tenhamos uma expressão para R_1 , R_2 e R_3 em função de R_A , R_B e R_C . Se a resistência entre os terminais a - c tem de ser a mesma para Δ e Y, a seguinte equação deve ser verdadeira:

$$R_{a-c}(Y) = R_{a-c}(\Delta)$$

de modo que:

$$R_{a-c} = R_1 + R_3 = \frac{R_B(R_A + R_C)}{R_B + (R_A + R_C)} \quad (8.3a)$$

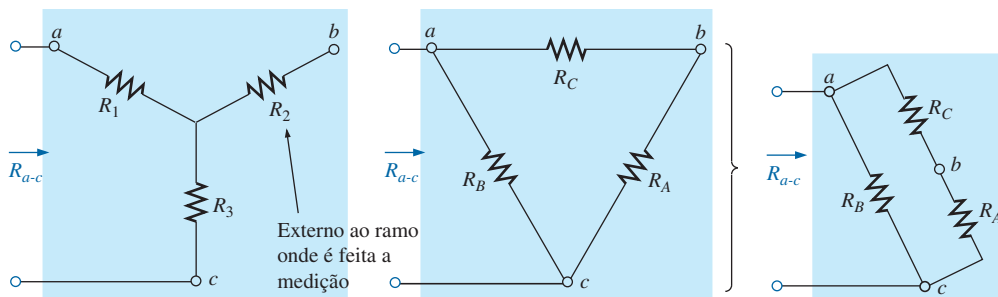


Figura 8.78 Obtenção da resistência R_{a-c} para as configurações Y e Δ .

Usando a mesma abordagem para $a-b$ e $b-c$, obtemos as seguintes expressões:

$$R_{a-b} = R_1 + R_2 = \frac{R_C (R_A + R_B)}{R_C + (R_A + R_B)} \quad (8.3b)$$

e
$$R_{b-c} = R_2 + R_3 = \frac{R_A (R_B + R_C)}{R_A + (R_B + R_C)} \quad (8.3c)$$

Subtraindo a Equação 8.3(a) da Equação 8.3(b), temos:

$$(R_1 + R_2) - (R_1 + R_3) = \left(\frac{R_C R_B + R_C R_A}{R_A + R_B + R_C} \right) - \left(\frac{R_B R_A + R_B R_A}{R_A + R_B + R_C} \right)$$

de modo que:
$$R_2 - R_3 = \frac{R_A R_C - R_B R_A}{R_A + R_B + R_C} \quad (8.4)$$

Subtraindo a Equação 8.4 da Equação 8.3(c), temos:

$$(R_2 + R_3) - (R_2 - R_3) = \left(\frac{R_A R_B + R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \right) - \left(\frac{R_A R_C - R_B R_A}{R_A + R_B + R_C} \right)$$

logo
$$2R_3 = \frac{2R_B R_A}{R_A + R_B + R_C}$$

o que resulta na seguinte expressão para R_3 , em função de R_A , R_B e R_C :

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \quad (8.5a)$$

Seguindo o mesmo procedimento para R_1 e R_2 , temos:

$$R_1 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (8.5b)$$

e
$$R_2 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (8.5c)$$

Note que cada resistor de Y é igual ao produto dos resistores nos dois ramos mais próximos do Δ dividido pela soma dos resistores do Δ .

Para obter a expressão necessária para converter de Y em Δ , primeiro dividimos a Equação 8.5(a) pela Equação 8.5(b):

$$\frac{R_3}{R_1} = \frac{(R_A R_B)/(R_A + R_B + R_C)}{(R_B R_C)/(R_A + R_B + R_C)} = \frac{R_A}{R_C}$$

ou
$$R_A = \frac{R_C R_3}{R_1}$$

Em seguida, dividimos a Equação 8.5(a) pela Equação 8.5(c):

$$\frac{R_3}{R_2} = \frac{(R_A R_B)/(R_A + R_B + R_C)}{(R_A R_C)/(R_A + R_B + R_C)} = \frac{R_B}{R_C}$$

ou
$$R_B = \frac{R_3 R_C}{R_2}$$

Substituindo R_A e R_B por esses valores na Equação 8.5(c), temos:

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{(R_C R_3 / R_1) R_C}{(R_3 R_C / R_2) + (R_C R_3 / R_1) + R_C} \\ &= \frac{(R_3 / R_1) R_C}{(R_3 / R_2) + (R_3 / R_1) + 1} \end{aligned}$$

Reduzindo a um denominador comum, obtemos:

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{(R_3 R_C / R_1)}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) / (R_1 R_2)} \\ &= \frac{R_2 R_3 R_C}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} \end{aligned}$$

e
$$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} \quad (8.6a)$$

Seguimos o mesmo procedimento para R_B e R_A :

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \quad (8.6b)$$

e
$$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \quad (8.6c)$$

Note que o valor de cada resistor do Δ é igual à soma das possíveis combinações dos produtos das resistências do Y dividida pela resistência do Y mais distante do resistor a ser determinado.

Vamos considerar o que poderia ocorrer se todos os valores de um Δ ou Y fossem iguais. Se $R_A = R_B = R_C$, a Equação 8.5(a) se transformaria em (usando-se apenas R_A):

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} = \frac{R_A R_A}{R_A + R_A + R_A} = \frac{R_A^2}{3R_A} = \frac{R_A}{3}$$

e, seguindo o mesmo procedimento:

$$R_1 = \frac{R_A}{3} \quad R_2 = \frac{R_A}{3}$$

Portanto, em geral:

$$R_Y = \frac{R_\Delta}{3} \quad (8.7)$$

ou

$$R_\Delta = 3R_Y \quad (8.8)$$

o que indica que, para um Y de três resistores iguais, o valor de cada resistor de Δ é igual a três vezes o valor de um dos resistores do Y. Se somente dois elementos de Y ou de Δ forem iguais, o Δ ou o Y correspondente de cada um também terá dois elementos iguais. A conversão das equações será deixada como um exercício para o leitor.

Os circuitos Y e Δ aparecem com frequência, como mostra a Figura 8.79. Nesse caso, eles são denominados circuitos **tê (T)** e **pi (π)**, respectivamente. As equações usadas para converter uma forma em outra são exatamente as mesmas que desenvolvemos para as transformações Y e Δ .

EXEMPLO 8.27

Converta o circuito Δ da Figura 8.80 em um circuito Y. Solução:

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(20\Omega)(10\Omega)}{30\Omega + 20\Omega + 10\Omega} = \frac{200\Omega}{60} \\ &= 3\frac{1}{3}\Omega \\ R_2 &= \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(30\Omega)(10\Omega)}{60\Omega} = \frac{300\Omega}{60} = 5\Omega \\ R_3 &= \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(20\Omega)(30\Omega)}{60\Omega} = \frac{600\Omega}{60} = 10\Omega \end{aligned}$$

O circuito equivalente é visto na Figura 8.81.

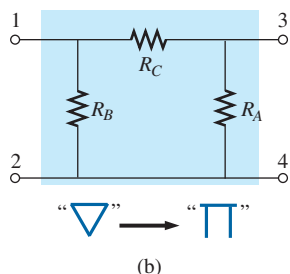
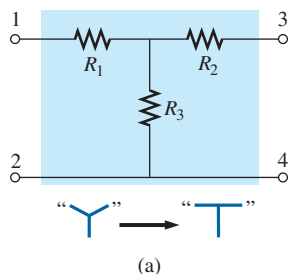


Figura 8.79 Relações entre as configurações Y e T e entre as configurações Δ e π .

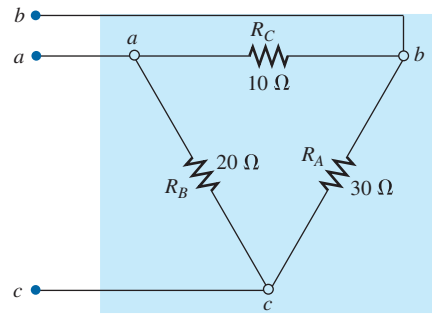


Figura 8.80 Exemplo 8.27.

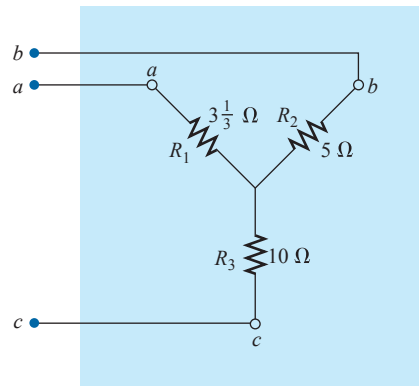


Figura 8.81 Y equivalente a Δ da Figura 8.80.

EXEMPLO 8.28

Converta o circuito Y da Figura 8.82 em um circuito Δ . Solução:

$$\begin{aligned} R_A &= \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \\ &= \frac{(60\Omega)(60\Omega) + (60\Omega)(60\Omega) + (60\Omega)(60\Omega)}{60\Omega} \end{aligned}$$

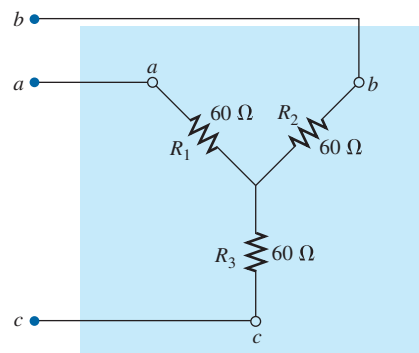


Figura 8.82 Exemplo 8.28.

$$= \frac{3.600 \, \Omega + 3.600 \, \Omega + 3.600 \, \Omega}{60 \, \Omega} = \frac{10.800 \, \Omega}{60 \, \Omega}$$

$$R_A = 180 \, \Omega$$

Entretanto, os três resistores de Y são iguais, permitindo o uso da Equação 8.8, o que resulta em:

$$R_\Delta = 3R_Y = 3(60 \, \Omega) = 180 \, \Omega$$

e

$$R_B = R_C = 180 \, \Omega$$

O circuito equivalente pode ser visto na Figura 8.83.

EXEMPLO 8.29

Determine a resistência total do circuito da Figura 8.84, onde $R_A = 3 \, \Omega$, $R_B = 3 \, \Omega$ e $R_C = 6 \, \Omega$.

Solução:

Dois resistores de Δ são iguais; portanto, dois resistores de Y serão iguais.

$$R_1 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(3 \, \Omega)(6 \, \Omega)}{3 \, \Omega + 3 \, \Omega + 6 \, \Omega} = \frac{18 \, \Omega}{12} = 1,5 \, \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(3 \, \Omega)(6 \, \Omega)}{12 \, \Omega} = \frac{18 \, \Omega}{12} = 1,5 \, \Omega$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(3 \, \Omega)(3 \, \Omega)}{12 \, \Omega} = \frac{9 \, \Omega}{12} = 0,75 \, \Omega$$

Substituindo o circuito Δ pelo Y equivalente, como na Figura 8.85, temos:

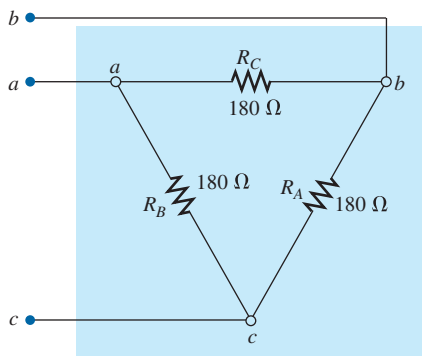


Figura 8.83 Δ equivalente a Y da Figura 8.82.

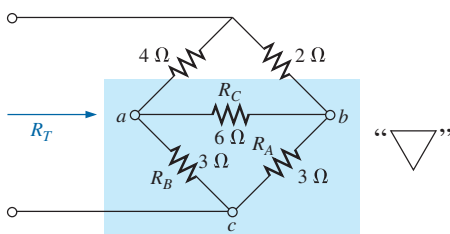


Figura 8.84 Exemplo 8.29.

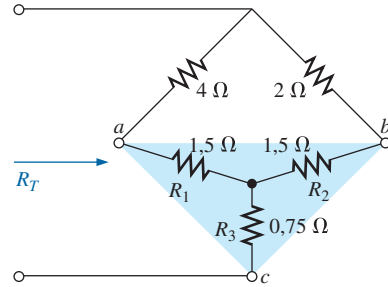


Figura 8.85 Substituindo Δ na parte inferior da Figura 8.84 pelo Y equivalente.

$$\begin{aligned} R_T &= 0,75 \, \Omega + \frac{(4 \, \Omega + 1,5 \, \Omega)(2 \, \Omega + 1,5 \, \Omega)}{(4 \, \Omega + 1,5 \, \Omega) + (2 \, \Omega + 1,5 \, \Omega)} \\ &= 0,75 \, \Omega + \frac{(5,5 \, \Omega)(3,5 \, \Omega)}{5,5 \, \Omega + 3,5 \, \Omega} \\ &= 0,75 \, \Omega + 2,139 \, \Omega \\ R_T &= 2,89 \, \Omega \end{aligned}$$

EXEMPLO 8.30

Determine a resistência total do circuito mostrado na Figura 8.86.

Soluções:

Como todos os resistores de Δ e Y são iguais, as equações 8.7 e 8.8 podem ser usadas para converter uma forma em outra.

a) *Conversão de Δ em Y*. Nota: quando isso é feito, o ponto d' do novo circuito Y coincide com o ponto d da figura original apenas porque os sistemas estão 'equilibrados'. Isso quer dizer que as resistências dos três ramos possuem o mesmo valor:

$$R_Y = \frac{R_\Delta}{3} = \frac{6 \, \Omega}{3} = 2 \, \Omega \quad (\text{Figura 8.87})$$

O circuito, então, será como o que se vê na Figura 8.88. Temos:

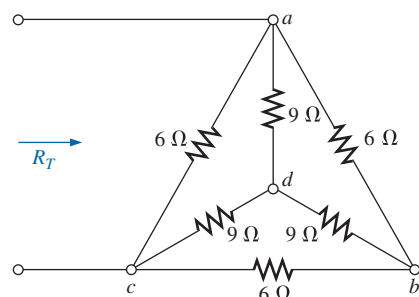


Figura 8.86 Exemplo 8.30.

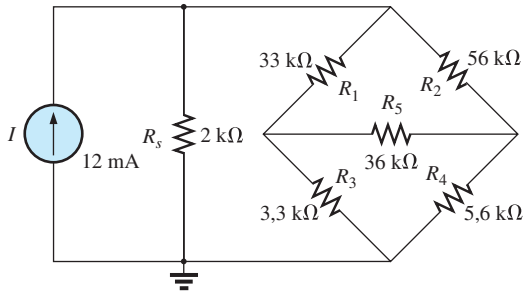


Figura 8.136 Problemas 59 e 60.

- *61. Determine a corrente através do resistor da fonte R_s na Figura 8.137 usando os métodos das malhas ou dos nós. Explique por que você escolheu um método em vez do outro.
- *62. Repita o Problema 61 para o circuito da Figura 8.138.

Seção 8.12 Conversões Y-Δ (T-π) e Δ-Y (π-T)

63. Usando uma conversão Δ-Y ou Y-Δ, calcule a corrente I para o circuito da Figura 8.139.

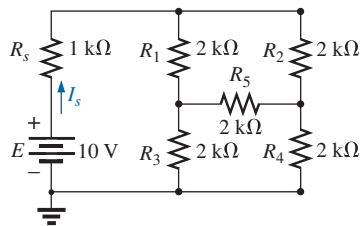


Figura 8.137 Problema 61.

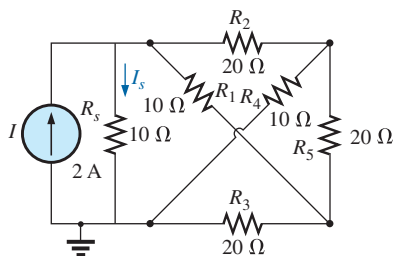


Figura 8.138 Problema 62.

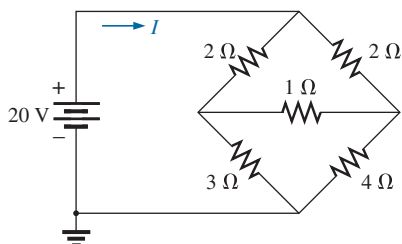


Figura 8.139 Problema 63.

64. Converta o Δ dos resistores de 6,8 kΩ na Figura 8.140 para uma configuração T e calcule a corrente I .
65. Para o circuito da Figura 8.141, calcule a corrente I sem usar a conversão Y-Δ.
66. a) Usando uma conversão Δ-Y ou Y-Δ, calcule a corrente I no circuito na Figura 8.142.
b) Qual outro método poderia ser usado para determinar a corrente I ?
67. O circuito da Figura 8.143 é muito semelhante aos circuitos de duas fontes determinados usando os métodos das malhas e dos nós. Usaremos agora uma conversão Y-Δ para determinar o mesmo circuito. Calcule a corrente da fonte I_{s1} usando uma conversão Y-Δ.
68. a) Substitua a configuração π na Figura 8.144 (composta de resistores de 3 Ω) por uma configuração T.
b) Determine a corrente da fonte I_s .
- *69. Usando a conversão Y-Δ ou Δ-Y, determine a resistência total do circuito na Figura 8.145.

Seção 8.14 Análise computacional

PSpice ou Multisim

70. Usando um diagrama esquemático, calcule a corrente através de cada elemento da Figura 8.111.

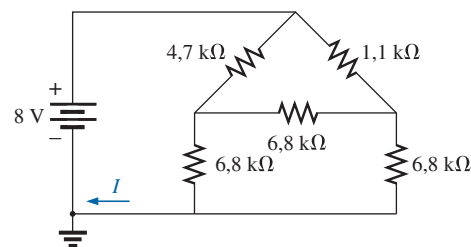


Figura 8.140 Problema 64.

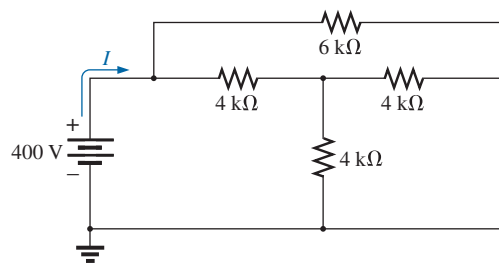


Figura 8.141 Problema 65.

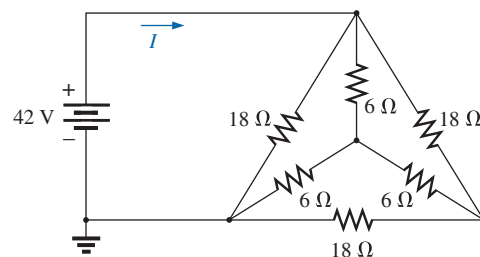


Figura 8.142 Problema 66.

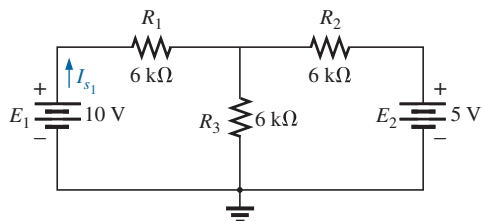


Figura 8.143 Problema 67.

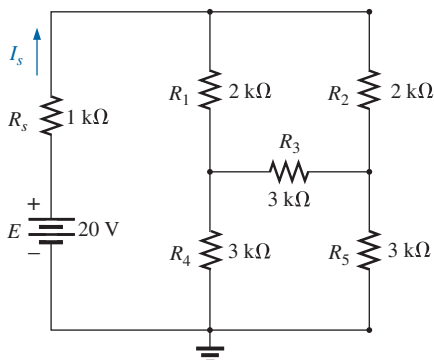


Figura 8.144 Problema 68.

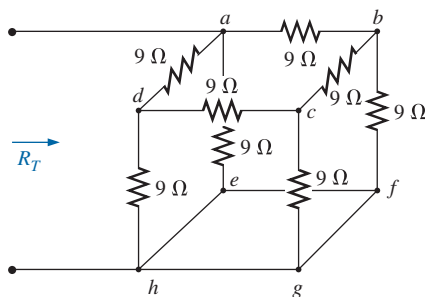


Figura 8.145 Problema 69.

- *71. Usando um diagrama esquemático, calcule as correntes de malha para o circuito na Figura 8.118.
- *72. Usando um diagrama esquemático, determine as tensões nodais para o circuito na Figura 8.131.

GLOSSÁRIO

Circuitos em ponte: Configuração de circuito desenhada tipicamente em um formato similar ao do diamante, no qual não existem dois elementos em série ou paralelo.

Configuração delta (Δ) ou pi (π): Estrutura de circuito que consiste em três ramos e tem a aparência das letras gregas delta (Δ) e pi (π).

Configuração ípsilon (Y) ou tê (T): Estrutura de circuito que consiste em três ramos e tem a aparência das letras maiúsculas Y e T.

Corrente de malha: Corrente que associamos a cada malha distinta de um circuito que pode, individualmente ou em combinação com outras correntes de malha, definir todas as correntes nos ramos de um circuito.

Corrente de supermalha: Corrente definida em um circuito com fontes de corrente ideais que permitem o uso do método das malhas.

Fontes de corrente: Fontes que fornecem uma corrente fixa a um circuito e têm uma tensão entre seus terminais que depende do circuito ao qual estão conectadas.

Método das correntes nos ramos: Técnica para determinar as correntes nos ramos de um circuito com mais de uma malha.

Método das malhas: Técnica para determinar as correntes de malha de um circuito que resulta em um número reduzido de equações comparado com o método das correntes nos ramos.

Método dos determinantes: Técnica matemática usada para o cálculo de incógnitas de duas ou mais equações lineares simultâneas.

Método dos nós: Técnica para determinar as tensões nodais de um circuito.

Nó: Junção de dois ou mais ramos de um circuito.

Supernó: Nó definido em um circuito com fontes de tensão ideais que permitem o uso no método dos nós.